

しっぽを用いた身体拡張

～新たなコミュニケーションや自己表現を目指して～

中沢研究室 4EP3-36 志田愛斗

背景

「ヒトに存在しないパーツで身体拡張をしたらどうなるのか」と気になった。そのパーツとして「しっぽ」が挙げられる。また、「犬が喜ぶとしっぽを振る」のように、しっぽには自身の感情が現れると言われている。以上からしっぽで身体拡張をしたときに、どのような効果が影響があるかと考えた。

現状

現在の身体拡張では「第三の腕」や「第六の指」などといったものが多く、しっぽによる身体拡張の例が少ない。発見しても身体のバランス補助を目的としたものが多く、感情表現に焦点を当てた研究は少ない。また、身体の動きに連動してしっぽが動くものが多く、コントローラーなどを使用して、使用者が自由に動かせるものも少ない。

目的

1. しっぽで身体拡張をしたときに、どのような効果や影響が生じるかを検証する。
2. しっぽを使って人間の感情を表現し、新たなコミュニケーションツールや自己表現ができるかを検証する。

研究手法

1. 「しっぽ」のデバイスを制作
Fusionで設計し3Dプリンタなどで作成する。既存製品や遠距離恋愛ロボットの機構をベースに設計する。作成したハードをM5stickなどのマイコンでしっぽを動かせるようにする。
2. 人間に取り付け使用者の意志や感情などで動かせるようにする
脳波や筋電、心拍数などといった生体情報や、表情の認識などといった手法を検討している。
3. 実際に使用してどのような効果や影響があるかを検証・調査する
使用前と使用後でどのように変化したか評価する。



図1: 作成したしっぽの一部

進捗状況

1. 試作品としてぬいぐるみに入れるしっぽの作成に成功
遠距離恋愛ロボットの機構をベースに設計・改良
ばねと糸で構成されており、糸を引っ張った側に曲がる
2. 試作品をM5Stickで制御し任意の角度で曲げることに成功
サーボモーターでしっぽの糸を引っ張り、M5StickCplueで制御
3. 試作品の問題点を見つけ改良形を設計中
しっぽを動かす糸の位置がズレてしまい上手く動かなくなる
しっぽのつなぎ目のパーツが円形であるため、ズレないように引っ掛けりを追加設計中

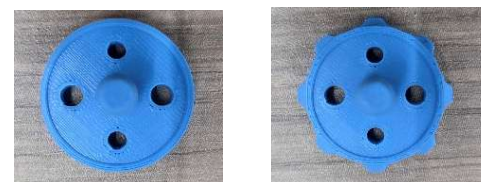


図2: パーツの改良前後による違い
(改良前:左 改良後:右)